

Estadística

Práctica 11

Informe de estadística inferencial

Contenido

Introducción	4
Cómo escribir el informe	5
Título	5
1. Introducción.....	5
1.1 Contexto	5
1.2 Objetivo	5
1.3 Alcance.....	5
2. Metodología	6
2.1 Poblaciones y propiedad estudiada	6
2.2 Muestras y origen de los datos	6
2.3 Normalidad de los datos	7
2.4 Homogeneidad de las varianzas.....	7
2.5 Hipótesis.....	7
2.6 Herramientas	8
3. Resultados	9
3.1 Normalidad de los datos (muestras pequeñas).....	9
3.2 Análisis de homogeneidad de varianzas (muestras pequeñas).....	10
3.3 Intervalos de confianza	11
3.3.1 Intervalos de confianza para medias poblacionales.....	11
3.3.2 Intervalos de confianza para la diferencia de medias poblacionales.....	13
3.3.3 Intervalos de confianza para proporciones (muestras grandes).....	14
3.3.4 Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones (muestras grandes)	16
3.5 Contrastes de hipótesis	17
3.5.1 Contraste de hipótesis sobre la diferencia de medias poblacionales	17
3.5.2 Contraste de hipótesis (no paramétrico) sobre las medianas poblacionales.....	18
3.5.3 Contrastes de hipótesis sobre diferencia de proporciones poblacionales	19
4. Análisis de resultados	20
4.1 Diferencia de medias poblacionales.....	20
4.2 Diferencia de medianas poblacionales.....	21
4.3 Diferencia de proporciones poblacionales.....	22

5. Conclusiones.....	24
6. Referencias.....	24
ANEXO. Transformación de datos para conseguir Normalidad.....	25

Introducción

Con esta práctica se trata de aprender a realizar un informe de estadística inferencial sobre dos poblaciones a partir de una muestra de cada una de ellas, para comprobar si hay diferencias significativas entre ambas poblaciones.

Se utilizarán los mismos datos que en la práctica de elaboración de un informe estadístico descriptivo, es decir los disponibles en el archivo [encuesta.csv](#).

Para elaborar un informe de estadística inferencial se seguirán los siguientes pasos:

- Plantear el objetivo de la investigación mediante la formulación de hipótesis sobre las poblaciones a estudiar.
- Obtener una muestra grande y otra pequeña de cada población.
- Realizar los cálculos estadísticos para obtener intervalos de confianza y para calcular regiones de aceptación y p-valores que permitan aceptar o rechazar las hipótesis.
- Generar diagramas que ayuden a entender el informe.
- Escribir el informe. Se trata de recoger en un documento los resultados de la investigación.

Cómo escribir el informe

Se debe crear un documento con los apartados habituales en este tipo de informes: Título, Introducción, Metodología, Resultados, Análisis de resultados, Conclusiones y Referencias.

Título

Debe elegirse un título que refleje claramente sobre qué trata el informe.

Ejemplo:

Análisis de las notas de acceso de los estudiantes del Grado en Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad de Alcalá del curso 2021-22.

1. Introducción

Un informe comienza situando el trabajo en su contexto, y a continuación se plantea el objetivo del mismo y su alcance.

Ejemplo:

1.1 Contexto

En la Universidad de Alcalá se imparten diferentes estudios de grado relacionados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre los que se encuentra el Grado en Ingeniería en Sistemas de Información. Dado el elevado número de alumnos existente, los estudios se organizan en dos turnos: Mañana y Tarde, y en cada turno los alumnos asisten a un grupo de teoría de cada asignatura, pero se reparten en dos grupos diferentes para realizar las prácticas.

1.2 Objetivo

El objetivo de la investigación llevada a cabo ha sido “realizar un análisis estadístico inferencial de las notas de acceso a la Universidad de Alcalá de los alumnos del Grado en Ingeniería en Sistemas de Información del curso 2021-22, comprobando si hay diferencias entre los alumnos del turno de mañana y de tarde”.

1.3 Alcance

La investigación se limita a los alumnos del curso 2021-22 matriculados en la asignatura Estadística de primero del Grado en Ingeniería en Sistemas de Información.

2. Metodología

Hay que describir las poblaciones, la propiedad de las poblaciones objeto de estudio, las muestras seleccionadas de individuos de las poblaciones y cómo se han conseguido, las hipótesis que se pretenden comprobar, así como las herramientas utilizadas.

Ejemplo:

2.1 Poblaciones y propiedad estudiada

Las poblaciones sobre las que se realizará la inferencia son dos y se desconoce su tamaño:

- *Alumnos matriculados en el turno de mañana*
- *Alumnos matriculados en el turno de tarde*

La propiedad de los individuos de las poblaciones que se ha utilizado en el estudio es “Nota de acceso”, numérica continua, con valores positivos que pueden ser mayores o iguales a 5. Se desconoce su varianza poblacional.

2.2 Muestras y origen de los datos

Se han seleccionado dos muestras de cada población para realizar el estudio.

- *Muestras grandes: Se ha seleccionado una muestra de 42 alumnos del turno de mañana y una muestra de 32 alumnos del turno de tarde, obteniendo sus notas de acceso mediante una encuesta. Los datos están disponibles en el archivo “encuesta.csv”, en el que los alumnos del turno de mañana son los de los grupos A1 y A2, y los alumnos del turno de tarde son los alumnos de los grupos B1 y B2. Estos datos han sido obtenidos mediante una encuesta.*
- *Muestras pequeñas: Para comparar resultados utilizando también muestras pequeñas, se ha seleccionado aleatoriamente una muestra de 20 alumnos del turno de mañana y una muestra de 20 alumnos del turno de tarde, a partir de las respectivas muestras grandes. Las notas de los alumnos de la muestra pequeña del turno de mañana están en el archivo “20notasmañana.csv”, y las de los alumnos de la muestra pequeña del turno de tarde están en el archivo “20notastarde.csv”.*

Las muestras son las que se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Muestras utilizadas en el informe

Turno	Tamaño muestra	Muestra
Mañana	Grande (42)	6.75 6.90 6.94 7.00 7.10 7.21 7.21 7.31 7.34 7.42 7.50 7.63 7.68 7.80 7.80 7.86 7.99 7.99 8.02 8.05 8.20 8.20 8.30 8.34 8.40 8.50 8.55 8.59 8.62 8.63 8.70 8.71 9.10 9.21 9.56 9.79 10.00 10.11 10.26 10.28 10.30 10.80
Mañana	Pequeña (20)	6.94 7.00 7.10 7.21 7.34 7.42 7.80 7.86 7.99 8.02 8.05 8.30 8.55 8.59 8.62 8.71 9.56 9.79 10.11 10.26
Tarde	Grande (32)	5.80 5.82 6.44 6.50 6.50 6.65 6.75 6.80 7.00 7.08 7.14 7.27 7.29 7.30 7.48 7.50 7.50 7.54 7.60 7.65 7.80 7.80 7.83 7.87 8.00 8.00 8.07 8.60 9.46 9.81 9.90 10.27
Tarde	Pequeña (20)	5.80 5.82 6.44 6.50 6.75 6.80 7.00 7.08 7.27 7.29 7.30 7.54 7.65 7.80 7.80 7.83 8.07 8.60 9.46 10.27

2.3 Normalidad de los datos

Se ha realizado una comprobación de la normalidad de los datos de las muestras pequeñas, y han superado la prueba de normalidad. En el caso de las muestras grandes, como su tamaño es mayor que 30, no es necesario comprobar la normalidad para los contrastes paramétricos, aplicando el Teorema Central del Límite.

2.4 Homogeneidad de las varianzas

Dado que, tanto el cálculo de intervalos de confianza para la diferencia de medias poblacionales, como el contraste de hipótesis para la diferencia de medias poblacionales, cuando se utilizan muestras pequeñas, se realiza de forma diferente, en función de si las varianzas de las dos poblaciones son iguales o no, se ha realizado una comprobación de homogeneidad de las varianzas, a partir de los datos de las muestras pequeñas, obteniéndose que son varianzas homogéneas.

2.5 Hipótesis

La investigación pretende comprobar si se cumplen las siguientes hipótesis.

1. Hipótesis: Existe una diferencia significativa entre la media de las notas de acceso de los alumnos del turno de mañana y la media de las notas de acceso de los alumnos del turno de tarde.
2. Hipótesis: Existe una diferencia significativa entre la mediana de las notas de acceso de los alumnos del turno de mañana y la mediana de las notas de acceso de los alumnos del turno de tarde.

3. *Hipótesis: Existe una diferencia significativa entre la proporción de alumnos que tienen una calificación de “Aprobado” en el turno de mañana y la proporción de alumnos que tienen una calificación de “Aprobado” en el turno de tarde.*
4. *Hipótesis: Existe una diferencia significativa entre la proporción de alumnos que tienen una calificación de “Notable” en el turno de mañana y la proporción de alumnos que tienen una calificación de “Notable” en el turno de tarde.*
5. *Hipótesis: Existe una diferencia significativa entre la proporción de alumnos que tienen una calificación de “Sobresaliente” en el turno de mañana y la proporción de alumnos que tienen una calificación de “Sobresaliente” en el turno de tarde.*

2.6 Herramientas

Se han procesado los datos utilizando la aplicación RStudio para Windows, versión 2026.07.0 y los paquetes: “BSDA” para utilizar la función “z.test” al calcular intervalos de confianza y contrastes de hipótesis sobre muestras grandes; “car”, para dibujar diagramas QQ para la comprobación de normalidad de los datos y realizar el test de Levene sobre la homogeneidad de varianzas; y “ggplot2”, para dibujar diagramas.

3. Resultados

En este apartado se deben presentar los resultados obtenidos, que son los intervalos de confianza, las regiones de aceptación y los p-valores de los contrastes de hipótesis planteados.

Ejemplo:

3.1 Normalidad de los datos (muestras pequeñas)

Se ha realizado una comprobación visual para cada una de las muestras pequeñas de tamaño 20, obteniendo los histogramas de la figura 1, que se aproximan a la distribución Normal.

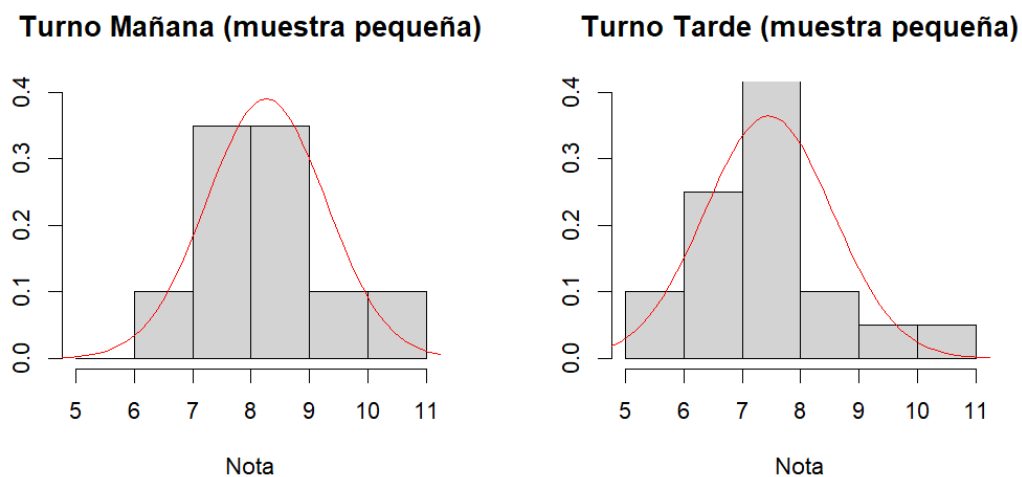


Figura 1. Histogramas de las muestras pequeñas

También se han obtenido los diagramas Q-Q (Wikipedia, 2020), con región de aceptación del 95%, que se representan en la figura 2.

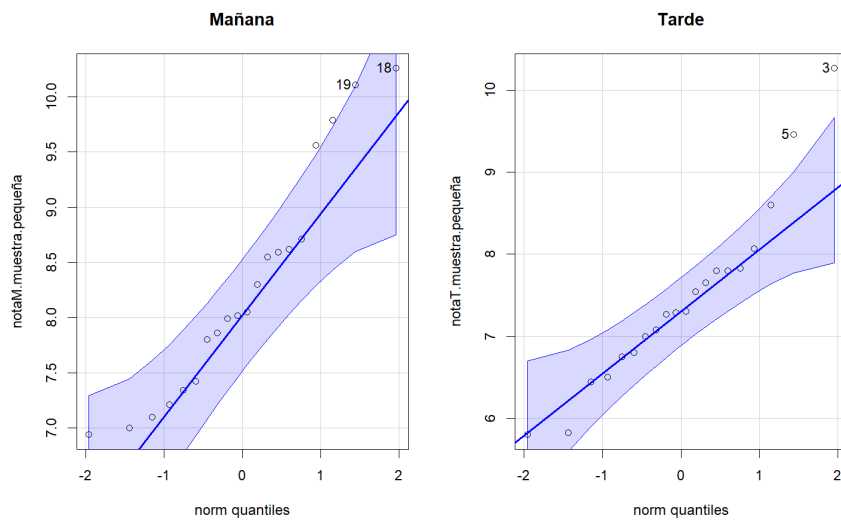


Figura 2. Diagramas QQ de las muestras pequeñas

En la tabla 2 se muestran los resultados de los test de normalidad realizados para cada una de las muestras.

Tabla 2. Test de normalidad realizados

Test de Normalidad	Muestra pequeña Turno Mañana	Muestra pequeña Turno Tarde
Shapiro-Wilk	$p\text{-valor} = 0.119$	$p\text{-valor} = 0.197$

En el caso de las muestras pequeñas, se ha superado el test de Shapiro-Wilk (Wikipedia, 2024), para un nivel de significación de 0.05, pues los p -valores superan dicho valor. Por tanto, puede asumirse que los datos tienen una distribución Normal.

3.2 Análisis de homogeneidad de varianzas (muestras pequeñas)

Para comprobar si las varianzas de las poblaciones son diferentes o iguales, se ha realizado un test de Levene de homogeneidad de varianzas (Wikipedia, 2022), utilizando las muestras pequeñas, obteniendo un $p\text{-valor}=0.949$, por lo que se puede suponer que las varianzas de los turnos de mañana y tarde son iguales.

3.3 Intervalos de confianza

Aunque puede haber otros métodos, en este informe el cálculo de los intervalos se ha realizado aplicando las fórmulas descritas en (Baron, 2014).

3.3.1 Intervalos de confianza para medias poblacionales

En las tablas 3 y 4 se muestran los resultados del cálculo de los intervalos de confianza utilizando las muestras grandes y pequeñas, con una confianza del 95%, es decir, con un nivel de significación de 0.05.

Tabla 3. Intervalo de confianza para la media poblacional usando muestras grandes

Medidas	Turno Mañana	Turno Tarde
Tamaño muestra	42 notas	32 notas
Media muestral	8.35 puntos	7.59 puntos
Intervalo de confianza (95%) para la media poblacional	[8.02, 8.67] puntos	[7.22, 7.97] puntos

Tabla 4. Intervalo de confianza para la media poblacional usando muestras pequeñas

Medidas	Turno Mañana	Turno Tarde
Tamaño muestra	20 notas	20 notas
Media muestral	8.26 puntos	7.45 puntos
Intervalo de confianza (95%) para la media poblacional	[7.78, 8.74] puntos	[6.94, 7.97] puntos

En la figura 3 aparecen los intervalos de confianza para las medias poblacionales de los turnos de mañana y de tarde, para cada muestra usada.

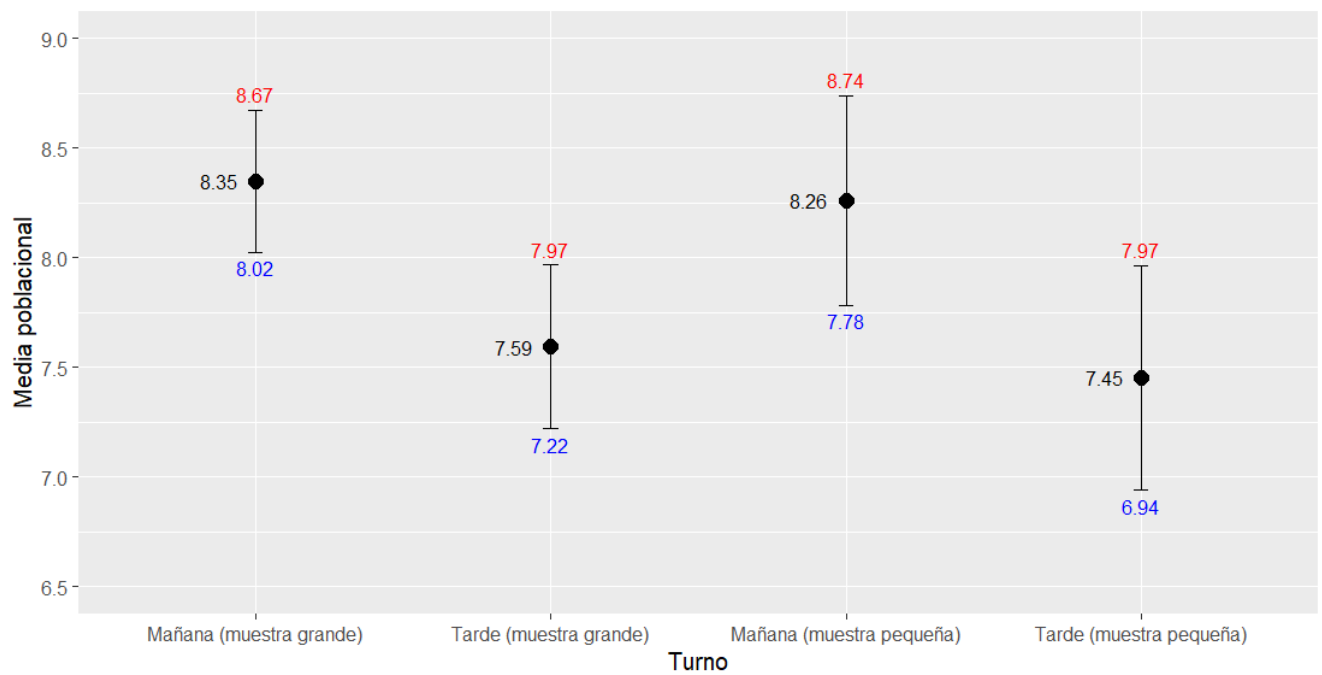


Figura 3. Intervalos de confianza para la media poblacional de cada turno

3.3.2 Intervalos de confianza para la diferencia de medias poblacionales

En la tabla 5 se muestran los resultados del cálculo de los intervalos de confianza para la diferencia de la media poblacional de las notas del turno de mañana frente a la media de las notas del turno de tarde, con una confianza del 95%, utilizando las muestras grandes y utilizando las muestras pequeñas.

Tabla 5. Intervalos de confianza para la diferencia de medias

Medidas	Muestras grandes	Muestras pequeñas
Tamaño muestras	Mañana = 42 notas Tarde = 32 notas	Mañana = 20 notas Tarde = 20 notas
Diferencia de medias muestrales (media del turno de mañana menos media del turno de tarde)	0.75 puntos	0.81 puntos
Intervalo de confianza (95%) para la diferencia de medias poblacionales	[0.26, 1.25] puntos	[0.13, 1.49] puntos

En la figura 4 aparecen los intervalos de confianza para la diferencia de medias de los turnos de mañana y tarde, en función de las muestras utilizadas.

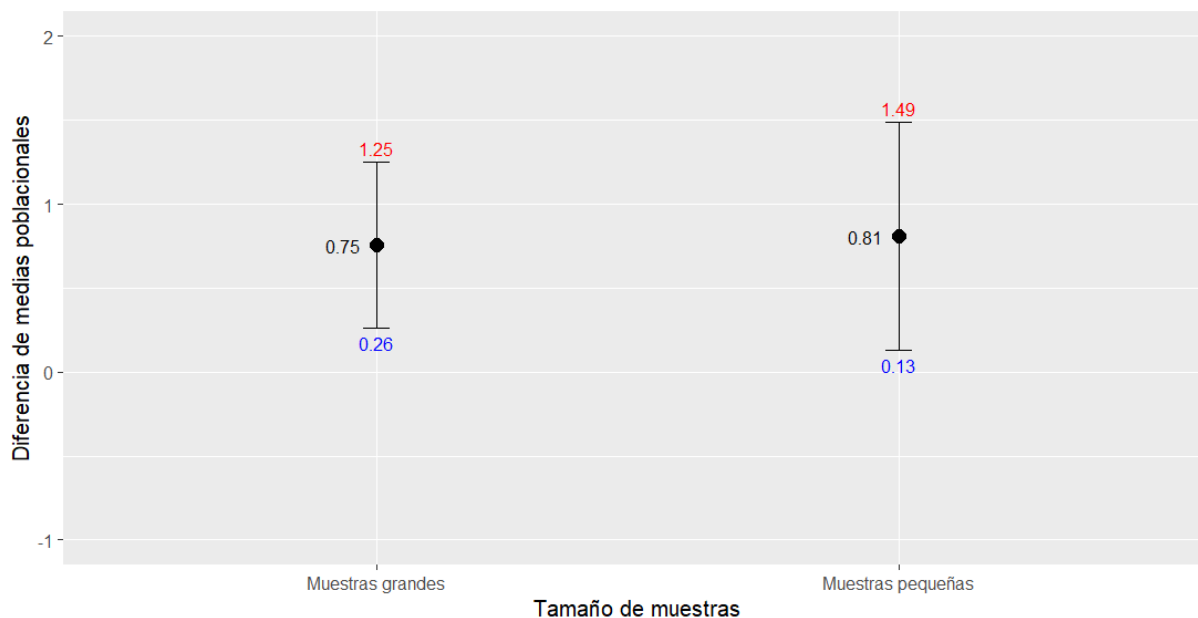


Figura 4. Intervalos de confianza para la diferencia de medias según muestra

3.3.3 Intervalos de confianza para proporciones (muestras grandes)

Para el cálculo de intervalos de confianza de proporciones, se han utilizado sólo las muestras grandes¹. Se han calculado intervalos para las proporciones de diferentes rangos de notas:

- Aprobado: notas en el rango [5, 7)
- Notable: notas en el rango [7,9)
- Sobresaliente: notas en el rango [9,11]

En la tabla 6 se muestran los resultados del cálculo de los intervalos de confianza para proporciones utilizando las muestras grandes, con una confianza del 95%.

Tabla 6. Intervalos de confianza para proporciones usando muestras grandes

Medidas	Turno Mañana	Turno Tarde
Tamaño muestra	42 notas	32 notas
Proporción muestral de Aprobados	0.07	0.25
Intervalo de confianza (95%) para la proporción poblacional de Aprobados	[0, 0.15]	[0.1, 0.4]
Proporción muestral de Notables	0.69	0.62
Intervalo de confianza (95%) para la proporción poblacional de Aprobados	[0.55, 0.83]	[0.46, 0.79]
Proporción muestral de Sobresalientes	0.24	0.12
Intervalo de confianza (95%) para la proporción poblacional de Sobresalientes	[0.11, 0.37]	[0.01, 0.24]

¹ El método aplicado aquí es el que se describe en (Baron, 2014) para muestras grandes, conocido como método de Wald. Existen otros métodos para calcular intervalos de confianza para muestras pequeñas, por ejemplo, el método de Wilson (ProbLab, 2026), que no se han utilizado en este informe.

En la figura 5 aparecen los intervalos de confianza para las proporciones de aprobados, notables y sobresalientes de los turnos de mañana y de tarde, para cada muestra usada.

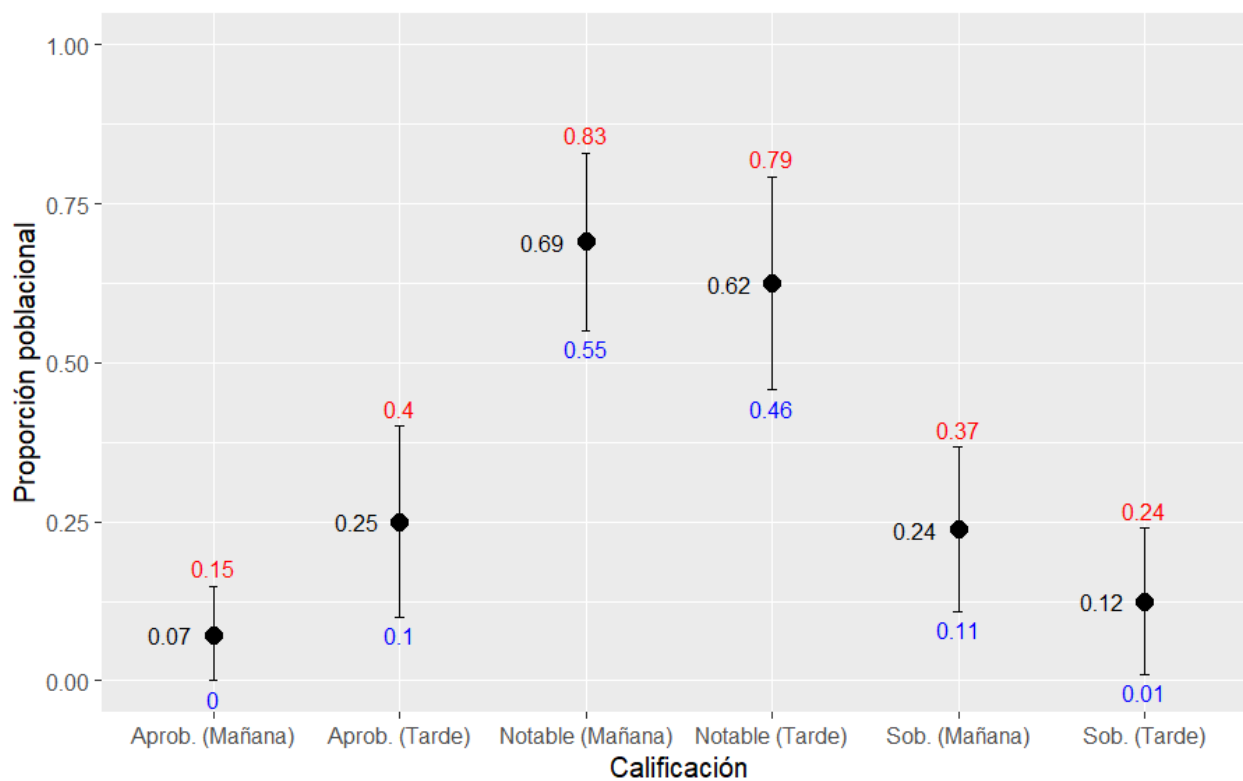


Figura 5. Intervalos de confianza para las proporciones

3.3.4 Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones (muestras grandes)

En la tabla 7 se muestran los resultados del cálculo de los intervalos de confianza para la diferencia de proporciones poblacionales de alumnos con calificación de aprobado, notable y sobresaliente, entre los turnos de mañana y tarde, con una confianza del 95%, utilizando las muestras pequeñas.

Tabla 7. Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones

Medidas	Aprobado	Notable	Sobresaliente
Diferencia de proporciones muestrales (proporción del turno de mañana menos proporción del turno de tarde)	-0.18	0.07	0.11
Intervalo de confianza (95%) para la diferencia de proporciones poblacionales	$[-0.35, -0.01]$	$[-0.15, 0.28]$	$[-0.06, 0.29]$

En la figura 6 aparecen los intervalos de confianza para la diferencia de proporciones de los turnos de mañana y tarde, en función de la calificación.

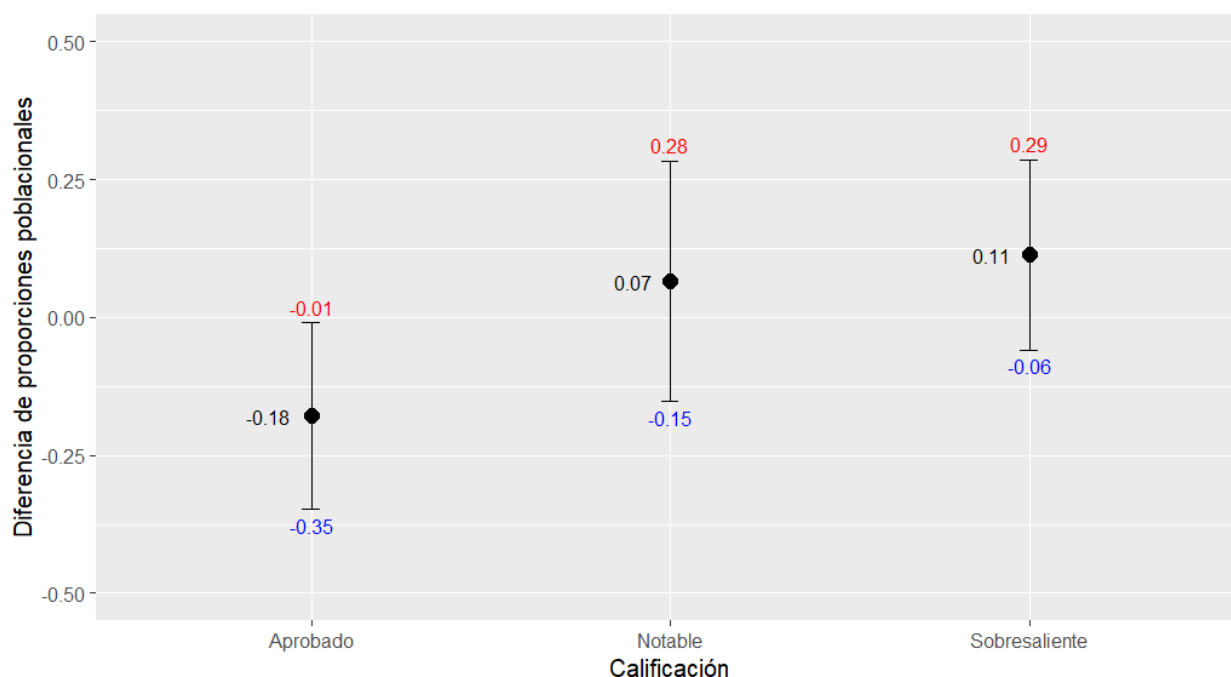


Figura 6. Intervalos de confianza para la diferencia de proporciones según calificación

3.5 Contrastes de hipótesis

Aunque puede haber otros métodos, en este informe los contrastes de hipótesis se han realizado aplicando las fórmulas descritas en (Baron, 2014).

NOTA: En este apartado, hay que tener en cuenta que cuando el p-valor obtenido en un contraste es mayor que el nivel de significación (normalmente 0.05), la hipótesis alternativa que se presente en las tablas con los resultados debe ser que los parámetros de las dos poblaciones son diferentes, no que uno sea mayor o menor que el otro. En este ejemplo de informe, esto ocurre en la tabla 10.

3.5.1 Contraste de hipótesis sobre la diferencia de medias poblacionales

En la tabla 8 se muestran los resultados que se han obtenido en el contraste de hipótesis que se ha planteado sobre la diferencia entre las medias poblacionales de los turnos de mañana y tarde, tanto en el caso de utilizar muestras grandes como pequeñas.

Tabla 8. Contraste de hipótesis sobre la diferencia de medias poblacionales

Hipótesis nula (H_0)	Hipótesis alternativa (H_A)	Tamaño muestras	Valor observado del estadístico de contraste	Región de Aceptación	p-valor
Media poblacional del turno de Mañana <u>igual</u> que la media poblacional del turno de Tarde $H_0: \mu_M = \mu_T$	Media poblacional del turno de Mañana <u>mayor</u> que la media poblacional del turno de Tarde $H_A: \mu_M > \mu_T$	Muestras grandes Mañana = 42 Tarde = 32	$Z_o = 2.99$	$(-\infty, 1.64)$	0.001
		Muestras pequeñas Mañana = 20 Tarde = 20	$t_o = 2.41$	$(-\infty, 1.69)$	0.01

En el caso de las muestras pequeñas, el cálculo de t_o se ha realizado teniendo en cuenta que las varianzas de las dos poblaciones son iguales, como se demostró en el apartado 3.2 mediante un test de Levene.

3.5.2 Contraste de hipótesis (no paramétrico) sobre las medianas poblacionales

En la tabla 9 se muestran los resultados que se han obtenido en el contraste de hipótesis que se ha planteado sobre la diferencia entre las medianas poblacionales de los turnos de mañana y tarde, tanto en el caso de utilizar muestras grandes como pequeñas.

Tabla 9. Contraste de hipótesis sobre la diferencia de medianas poblacionales

Hipótesis nula (H_0)	Hipótesis alternativa (H_A)	Medianas muestrales	Tamaño muestras	Valor observado del estadístico de contraste	Región de Aceptación (aprox. Normal)	p-valor
Mediana poblacional del turno de Mañana <u>igual</u> que la mediana poblacional del turno de Tarde $H_0: M_M = M_T$	Mediana poblacional del turno de Mañana <u>mayor</u> que la mediana poblacional del turno de Tarde $H_A: M_M > M_T$	$m_M = 8.2$ ptos $m_T = 7.5$ ptos	Muestras grandes Mañana = 42 Tarde = 32	$U_o = 1859$ Como tamaño muestras >10 aprox. Normal: $Z_o = 3.10$	$(-\infty, 1.64)$	0.001
		$m_M = 8.0$ ptos $m_T = 7.3$ ptos	Muestras pequeñas Mañana = 20 Tarde = 20	$U_o = 501.5$ Como tamaño muestras >10 aprox. Normal: $Z_o = 2.48$	$(-\infty, 1.64)$	0.007

Tanto en el caso de las muestras grandes como en el de las muestras pequeñas, el tamaño es superior a 10, por lo que se puede realizar una aproximación Normal (Baron, 2014).

3.5.3 Contrastes de hipótesis sobre diferencia de proporciones poblacionales

En la tabla 10 se muestran los resultados que se han obtenido, utilizando las muestras grandes (42 notas del turno de mañana y 2 notas del turno de tarde), en el contraste de hipótesis sobre la diferencia de las proporciones de alumnos con una calificación de Aprobado, Notable y Sobresaliente en los turnos de mañana y tarde.

Tabla 10. Contrastes de hipótesis sobre la diferencia de proporciones poblacionales

Hipótesis nula (H_0)	Hipótesis alternativa (H_A)	Valor observado del estadístico de contraste	Región de Aceptación	p-valor
Proporción de Aprobados en el turno de Mañana igual que la proporción de Aprobados en el turno de Tarde $H_0: pAp_M = pAp_T$	Proporción de Aprobados en el turno de Mañana menor que la proporción de Aprobados en el turno de Tarde $H_A: pAp_M < pAp_T$	$Z_o = -2.07$	$(-1.64, +\infty)$	0.02
Proporción de Notables en el turno de Mañana igual que la proporción de Notables en el turno de Tarde $H_0: pNot_M = pNot_T$	Proporción de Notables en el turno de Mañana diferente a la proporción de Notables en el turno de Tarde $H_A: pNot_M \neq pNot_T$	$Z_o = 0.59$	$(-1.96, +1.96)$	0.56
Proporción de Sobresalientes en el turno de Mañana igual que la proporción de Sobresalientes en el turno de Tarde $H_0: pSob_M = pSob_T$	Proporción de Sobresalientes en el turno de Mañana diferente a la proporción de Sobresalientes en el turno de Tarde $H_A: pSob_M \neq pSob_T$	$Z_o = 1.29$	$(-1.96, +1.96)$	0.20

4. Análisis de resultados

En este apartado hay que realizar la interpretación de los resultados obtenidos, resaltando las diferencias entre los grupos en los que se haya dividido la muestra. Debe hacerse referencia a todas las tablas y figuras incluidas en el apartado de resultados.

Ejemplo:

4.1 Diferencia de medias poblacionales

En el caso de las muestras grandes (42 notas del turno de mañana y 32 notas del turno de tarde), se observa que la media muestral de la mañana es 8.35 puntos frente a 7.59 puntos por la tarde y no hay solapamiento entre los intervalos de confianza para la media de ambos turnos (tabla 3 y figura 3). Sin embargo, en el caso de las muestras pequeñas (20 notas por turno), se observa que hay solapamiento entre los intervalos (tabla 4 y figura 3), por lo que sólo a partir de los intervalos para la media de cada turno, no queda claro si la diferencia es significativa, y es necesario comprobarlo con intervalos de confianza para la diferencia de medias y mediante un contraste de hipótesis sobre esa diferencia.

A partir de los intervalos de confianza para la diferencia de medias (tabla 5 y figura 4), con un nivel de confianza del 95%, tanto con muestras grandes como pequeñas, se aprecia diferencia entre la nota media poblacional de los turnos de mañana y tarde, ya que los intervalos no incluyen el valor cero, siendo mayor la media poblacional de los alumnos de la mañana.

Esto se ratifica mediante contraste de hipótesis, ya que, como puede verse en la tabla 8, al realizar un contraste de hipótesis sobre la diferencia de medias poblacionales de los turnos de mañana y tarde, planteando la hipótesis nula (H_0) de que ambas medias son iguales, frente a la hipótesis alternativa (H_A) de que la media poblacional del turno de mañana es superior a la del turno de tarde, se ha obtenido un p -valor=0.001 con muestras grandes y un p -valor=0.01 con muestras pequeñas, siendo en ambos casos inferior al nivel de significación 0.05. Se obtiene la misma conclusión con la región de aceptación de la hipótesis nula, ya que el valor observado del estadístico de contraste con las muestras grandes ($Z_o = 2.99$) está fuera de la región de aceptación $(-\infty, 1.64)$; y el valor observado del estadístico de contraste con las muestras pequeñas ($t_o = 2.41$) también está fuera de la región de aceptación correspondiente $(-\infty, 1.69)$.

Por lo que se puede concluir que, con una confianza del 95% puede afirmarse que la nota media poblacional del turno de mañana es superior a la nota media del turno de tarde.

En relación con los intervalos de confianza, puede afirmarse, con un nivel de confianza del 95%, que la media poblacional de las notas del turno de mañana está en el intervalo entre 8.02 puntos y 8.67 puntos, y que la media poblacional de las notas del turno de tarde está entre 7.22 puntos y 7.97 puntos (tabla 3 y figura 3). Ello se ha calculado con las muestras grandes, ya que con dichas muestras se pueden obtener resultados más precisos, porque las muestras pequeñas son un subconjunto de las grandes.

4.2 Diferencia de medianas poblacionales

En el caso de las muestras grandes (42 notas del turno de mañana y 32 notas del turno de tarde), se observa que la mediana muestral del turno de mañana es 8.2 puntos frente a 7.5 puntos del turno de tarde (tabla 9); mientras que con las muestras pequeñas de tamaño 20, la mediana muestral de la mañana es 8 puntos frente a 7.3 puntos por la tarde. A partir de estos datos parece que podría haber una diferencia significativa entre las medianas poblacionales de ambos turnos, y se ha comprobado mediante un contraste de hipótesis.

Al realizar un contraste de hipótesis sobre la diferencia de medianas poblacionales de los turnos de mañana y tarde, planteando la hipótesis nula (H_0) de que ambas medianas son iguales, frente a la hipótesis alternativa (H_A) de que la mediana poblacional del turno de mañana es superior a la del turno de tarde, se ha obtenido un p-valor=0.001 con muestras grandes y un p-valor=0.007 con muestras pequeñas (tabla 9), siendo en ambos casos inferior al nivel de significación 0.05, por lo que no se acepta la hipótesis nula de igualdad de medianas y en su lugar se acepta que la mediana del turno de mañana es superior a la del turno de tarde.

Se obtiene la misma conclusión con la región de aceptación de la hipótesis nula, ya que el valor observado del estadístico de contraste, tanto con las muestras grandes ($Z_o = 3.10$) como con las muestras pequeñas ($Z_o = 2.48$), está fuera de la región de aceptación $(-\infty, 1.64)$.

Resaltar que se ha planteado un contraste de la suma de rangos con signo de Mann-Whitney-Wilcoxon para la diferencia de medianas poblacionales. Para comparar los resultados, se ha realizado tanto con muestras grandes (42 notas del turno de mañana y 32 notas del turno de tarde), como con muestras pequeñas (20 notas del turno de mañana y 20 notas del turno de tarde) y, en ambos casos, como el tamaño es superior a 10, se ha realizado una aproximación Normal para el estadístico de contraste (Baron, 2014).

Como conclusión, se puede afirmar, con una confianza del 95%, que la nota mediana poblacional del turno de mañana es superior a la nota mediana del turno de tarde.

4.3 Diferencia de proporciones poblacionales

En relación con las proporciones de calificaciones de Aprobado (notas inferiores a 7), Notable (mayores o iguales a 7 y menores que 9) y Sobresaliente (superiores o iguales a 9); en el caso de las calificaciones de Aprobado, en la figura 6 se observa un cierto solapamiento entre los intervalos de confianza. Para comprobar si se puede afirmar que las proporciones son similares, se ha calculado el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, y se ha verificado que el valor 0 no está en el intervalo (tabla 7 y figura 6), y que la diferencia de proporciones entre la mañana y la tarde siempre es negativa, por lo que la diferencia sí es significativa.

Al realizar un contraste de hipótesis sobre la diferencia de proporciones de notas de Aprobado de los turnos de mañana y tarde, planteando la hipótesis nula (H_0) de que ambas proporciones son iguales, frente a la hipótesis alternativa (H_A) de que la proporción de notas de Aprobado en el turno de mañana es superior a la proporción de notas de Aprobado en el turno de tarde, se ha obtenido un p -valor=0.02 (tabla 10), siendo inferior al nivel de significación 0.05, por lo que no se acepta la hipótesis nula de igualdad de proporciones. Por tanto, **se puede afirmar, con un nivel de confianza del 95%, que la proporción de Aprobados en el turno de mañana es menor que la proporción de aprobados en el turno de tarde.**

Además, en relación con los intervalos de confianza, **puede afirmarse, con un nivel de confianza del 95%, que el porcentaje de notas de Aprobado en el turno de mañana está entre el 0% y el 15% del total de notas de ese turno, mientras que el porcentaje de notas de Aprobado en el turno de tarde está entre el 10% y el 40% de notas de ese turno** (tabla 6 y figura 5).

Los porcentajes muestrales de alumnos con calificación de Notable son parecidos en los dos turnos (tabla 6): aproximadamente un 69% por la mañana frente a un 62% por la tarde. Esto también se puede observar gráficamente en la figura 5, donde se aprecia que hay un gran solapamiento entre los intervalos de confianza. Para comprobar si se puede afirmar que las proporciones son similares, se ha calculado el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, y se ha verificado que el valor 0 sí está en el intervalo (tabla 7 y figura 6), por lo que la diferencia no es significativa. Además, se ha planteado un contraste de hipótesis, con una hipótesis alternativa (H_A) de que existen diferencias, que se puede rechazar porque el p -valor obtenido (p -valor=0.56) es superior al nivel de significación 0.05, lo cual confirma que **no existe diferencia significativa entre la proporción poblacional de alumnos con calificación de Notable en el turno de mañana y el de tarde.**

En relación con los intervalos de confianza, **puede afirmarse, con un nivel de confianza del 95%, que el porcentaje de notas de Notable en el turno de mañana está entre el 55% y el 83% del total de notas de ese turno, mientras que el porcentaje de notas de Notable en el turno de tarde está entre el 46% y el 79% de notas de ese turno** (tabla 6 y figura 5).

En el caso de las calificaciones de Sobresaliente, en la figura 5 se observa un gran solapamiento de los intervalos de confianza de los turnos de mañana y tarde. Para comprobar si se puede afirmar que las proporciones son similares, se ha calculado el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, y se ha verificado que el valor 0 sí está en el intervalo (tabla 7 y figura 6), por lo que la diferencia no es significativa. Además, se ha planteado un contraste de hipótesis, con una hipótesis

*alternativa (H_A) de que existen diferencias, que se puede rechazar porque el p-valor obtenido (p -valor=0.20) es superior al nivel de significación 0.05 (tabla 10), por lo que **se puede afirmar con un nivel de confianza del 95% que no hay diferencia significativa entre la proporción de notas de Sobresaliente en los turnos de mañana y de tarde.***

*En relación con los intervalos de confianza, **puede afirmarse, con un nivel de confianza del 95%, que el porcentaje de notas de Sobresaliente en el turno de mañana está entre el 11% y el 37% del total de notas de ese turno, mientras que el porcentaje de notas de Sobresaliente en el turno de tarde está entre el 1% y el 24% de notas de ese turno** (tabla 6 y figura 5).*

5. Conclusiones

En este apartado debe realizarse un resumen de la investigación explicando los hallazgos más relevantes.

Ejemplo

A partir del análisis de los resultados obtenidos, puede concluirse que existe una diferencia significativa entre las notas de los alumnos de los turnos de mañana y tarde, siendo superiores las notas de los alumnos del turno de mañana, ya que se ha comprobado que existen evidencias significativas para afirmar que la media y la mediana de las notas de los alumnos del turno de mañana son superiores a la media y la mediana del turno de tarde. Por otra parte, no se aprecian diferencias significativas entre ambos turnos en cuanto a la proporción de alumnos con calificaciones de Notable y la proporción de calificaciones de Sobresaliente. Sin embargo, sí se comprueba que hay evidencias de que la proporción de alumnos con calificación de Aprobado es menor en el turno de mañana, lo cual es razonable teniendo en cuenta que en ese turno las notas son más elevadas.

Por tanto, se han podido demostrar tres de las cinco hipótesis planteadas sobre la existencia de diferencias significativas entre ambas poblaciones, son las hipótesis que afirmaban que había diferencias entre las notas medias, entre las notas medianas, y entre las proporciones de Aprobados.

6. Referencias

Si en el informe se cita algún documento o página web, en este apartado debe incluirse la referencia completa, utilizando un formato normalizado, como por ejemplo el formato [APA](#).

Ejemplo:

Baron, M. (2014). *Probability and statistics for computer scientists*, 2nd ed. CRC Press.

ProbLab. (2026). Intervalo de confianza para una proporción. Obtenido de <https://problabtools.com/intervalo-confianza-proporcion.html>

Wikipedia. (2020). Gráfico Q-Q. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_Q-Q

Wikipedia. (2022). Prueba de Levene. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Levene

Wikipedia. (2024). Prueba de Shapiro-Wilk. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Shapiro-Wilk

ANEXO. Transformación de datos para conseguir Normalidad

Si no se consigue la Normalidad de una muestra borrando datos atípicos, hay que transformar los datos aplicando una función matemática a todos los datos de la muestra. Se recomienda consultar:

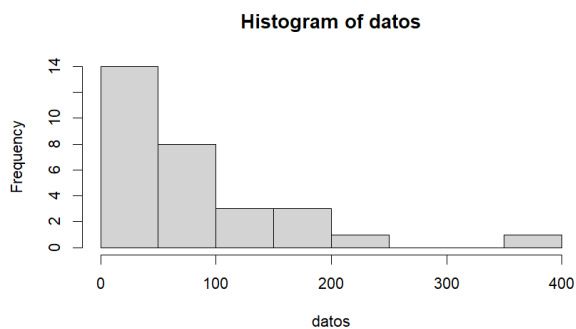
<https://rpubs.com/JairoAyala/TNM>

Ejemplo con R:

```
datos=c(2,9,10,19,24,26,26,33,38,42,43,43,45,49,52,54,63,75,80,81,88,93,116,123,128,183,194,194,215,355)
```

Histograma:

```
hist(datos)
```



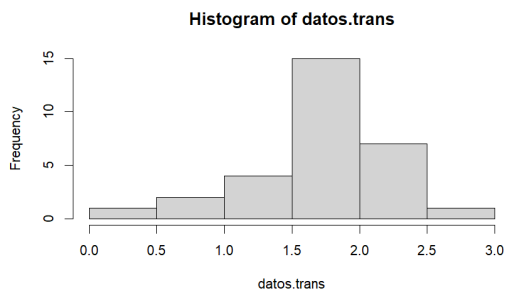
Test de Normalidad:

```
shapiro.test(datos)
      Shapiro-Wilk normality test
data:  datos
W = 0.8162, p-value = 0.0001313
```

No supera el test de normalidad, por lo que hay que transformar los datos.

Una función matemática que suele servir es la función logaritmo:

```
datos.trans=log10(datos)
hist(datos.trans)
```



```
shapiro.test(datos.trans)
```

```
Shapiro-Wilk normality test
data:  datos.trans
W = 0.94916, p-value = 0.1605
```

Como p-valor > 0.05 , la muestra transformada sí es Normal.

NOTA: Si no se superase el test de Normalidad se puede probar otra transformación o eliminar datos atípicos, en este caso, gracias a la transformación, seguramente con eliminar uno o dos será suficiente.

Se pueden hacer los cálculos de intervalos de confianza y test de hipótesis con los datos transformados, pero cuando haya que completar las tablas del informe, hay que tener en cuenta que las medidas obtenidas se han calculado con los datos transformados, por lo que hay que aplicar a esas medidas una transformación inversa. Se recomienda consultar: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2350916/>

Ejemplo: Si calculamos el intervalo de confianza para la media:

```
> t.test(datos.trans)
      One Sample t-test
data:  datos.trans
t = 20.297, df = 29, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 1.555847 1.904533
sample estimates:
mean of x
 1.73019
```

Obtenemos un intervalo [1.56, 1.90] y una media 1.73.

Pero es para los datos transformados mediante la función logaritmo en base 10 de x, ahora hay que hacer la transformación inversa con la función 10^x para obtenerlo con las unidades de los datos originales.

```
10^1.56 = 36.30781
10^1.90 = 79.43282
```

Entonces el intervalo para la media de los datos originales sería: [36.31, 79.43]

Y la media sería: $10^{1.73} = 53.70$

NOTA: Puede comprobarse que la media no está en el centro del intervalo, esto es porque cuando se hacen estas transformaciones, la media que se obtiene es la MEDIA GEOMÉTRICA y no la media aritmética.